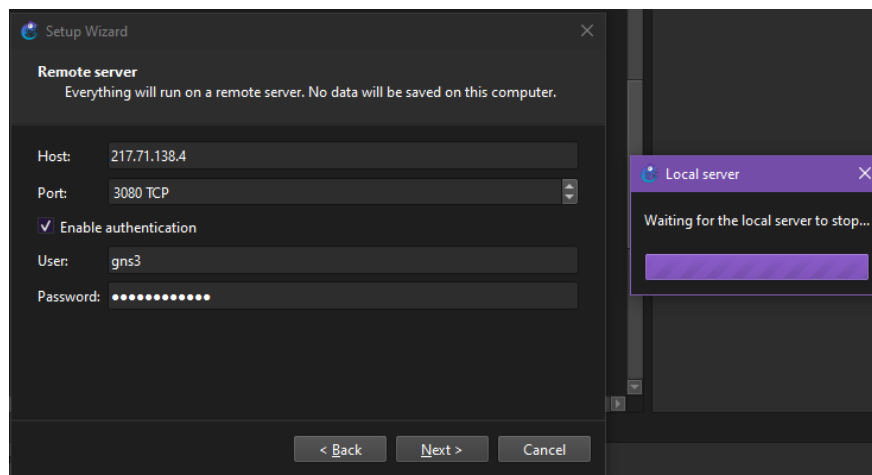
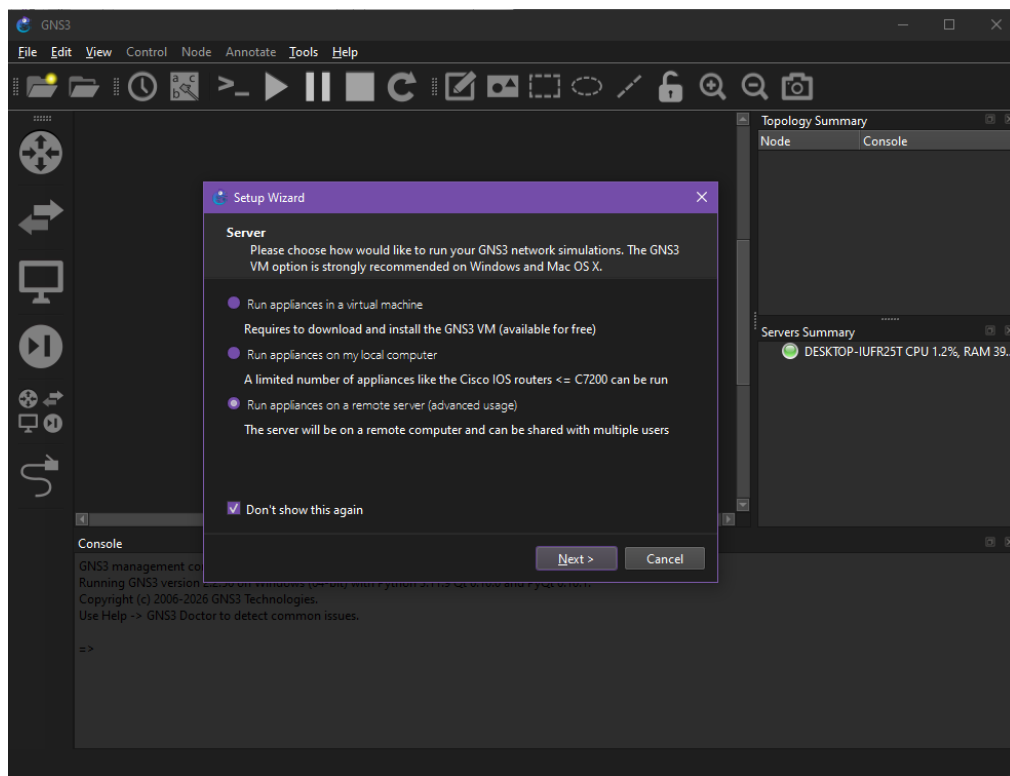


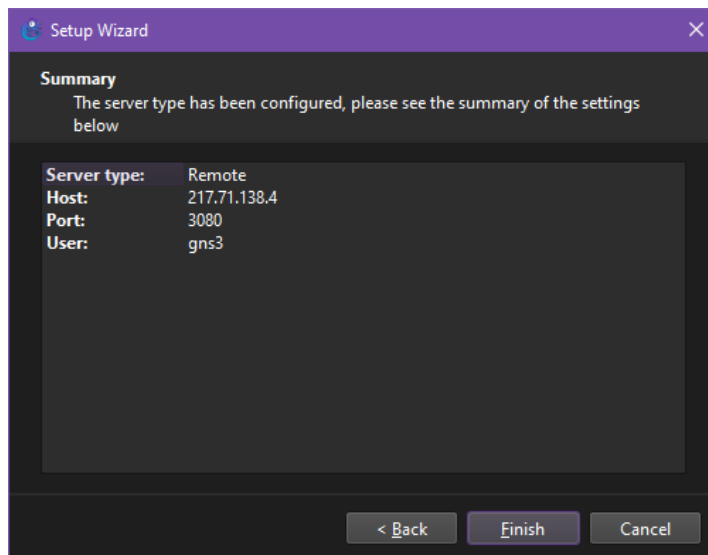
Лабораторная работа №1

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети.

1. Установка и настройка эмулятора GNS3;

Провёл установку, согласно мануалу по установке.

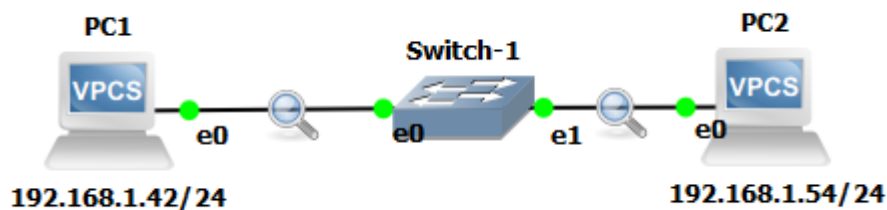




Установка и первичная настройка завершена.

2. Создание сети из 2 компьютеров и 1 коммутатора, с произвольными ip-адресами одной сети;

Была создана из трёх устройств и в файлах конфигурации компьютеров заданы адреса.



3. Запуск симуляции и использование команды ping с компьютера 1 с указанием ip-адреса компьютера 2;

```

PC1 - PuTTY
192.168.1.42 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.42 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.1.42 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.42/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20408
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20409
MTU        : 1500

PC1> ping 192.168.1.54

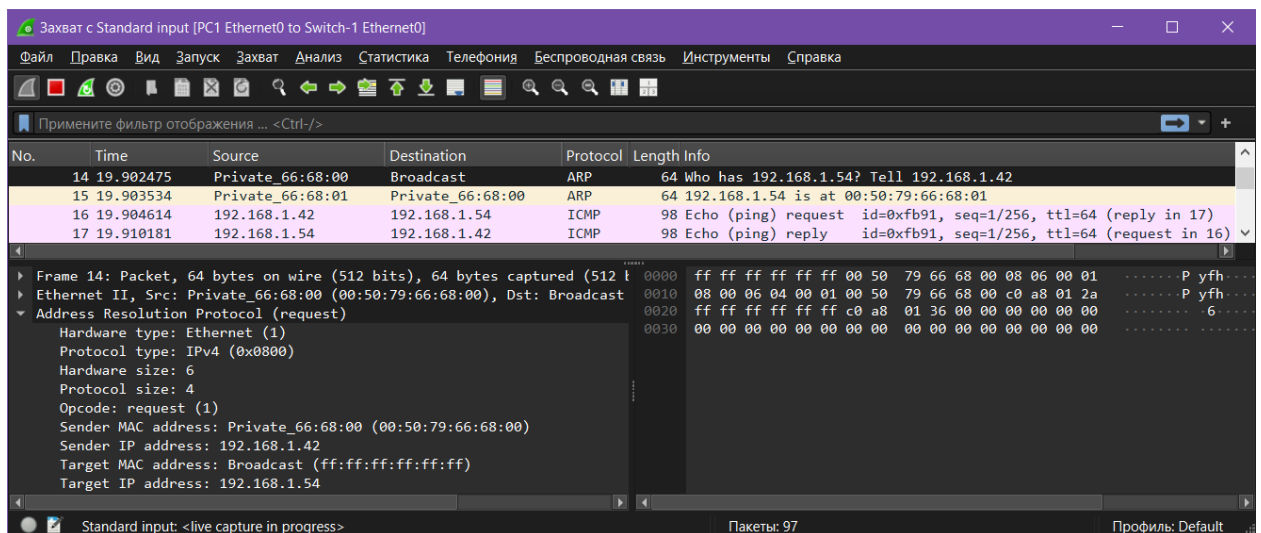
84 bytes from 192.168.1.54 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.698 ms
84 bytes from 192.168.1.54 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.648 ms
84 bytes from 192.168.1.54 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.869 ms
84 bytes from 192.168.1.54 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.668 ms
84 bytes from 192.168.1.54 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.158 ms

PC1>

```

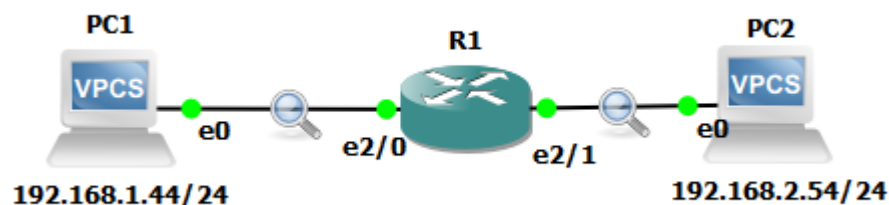
4. Перехват ARP-запроса;

В терминале компьютера PC1 выполнил команду «ping», параметром указал IP-адрес PC2. Для того чтобы узнать MAC-адрес получателя, PC1 сначала отправит ARP-запрос, в котором указаны IP-адреса источника и назначения, MAC-адрес отправителя соответствует адресу PC1, а в поле MAC-адрес получателя записано значение, соответствующее широковещательному запросу (все байты равны «ff»). Перехват трафика представлен на рисунке ниже. В ARP-ответе уже указаны конкретные MAC-адреса и IP-адреса отправителя и получателя, а также в заголовке пакета будет указано что это «Address Resolution Protocol (reply)». На линках PC1 - Switch1 и PC2 - Switch1 перехваченные пакеты идентичны.



5. Построение сети, состоящей из маршрутизатора и 2 компьютеров с произвольными адресами разных сетей;

Топология сети представлена на рисунке.



6. Запуск симуляции и выполнение команды ping с компьютера PC1;

Для начала необходимо настроить устройства в сети, чтобы они смогли коммуницировать друг с другом.

Команды конфигурации PC1:

ip 192.168.1.44/24 (Задание адреса устройства и маски подсети)

ip 192.168.1.44 192.168.1.1 (Задание адреса устройства и шлюза по умолчанию)

Команды конфигурации PC2:

ip 192.168.2.54/24 (Задание адреса устройства и маски подсети)

ip 192.168.2.54 192.168.2.1 (Задание адреса устройства и шлюза по умолчанию)

Команды конфигурации R1:

config

terminal

interface Ethernet2/0

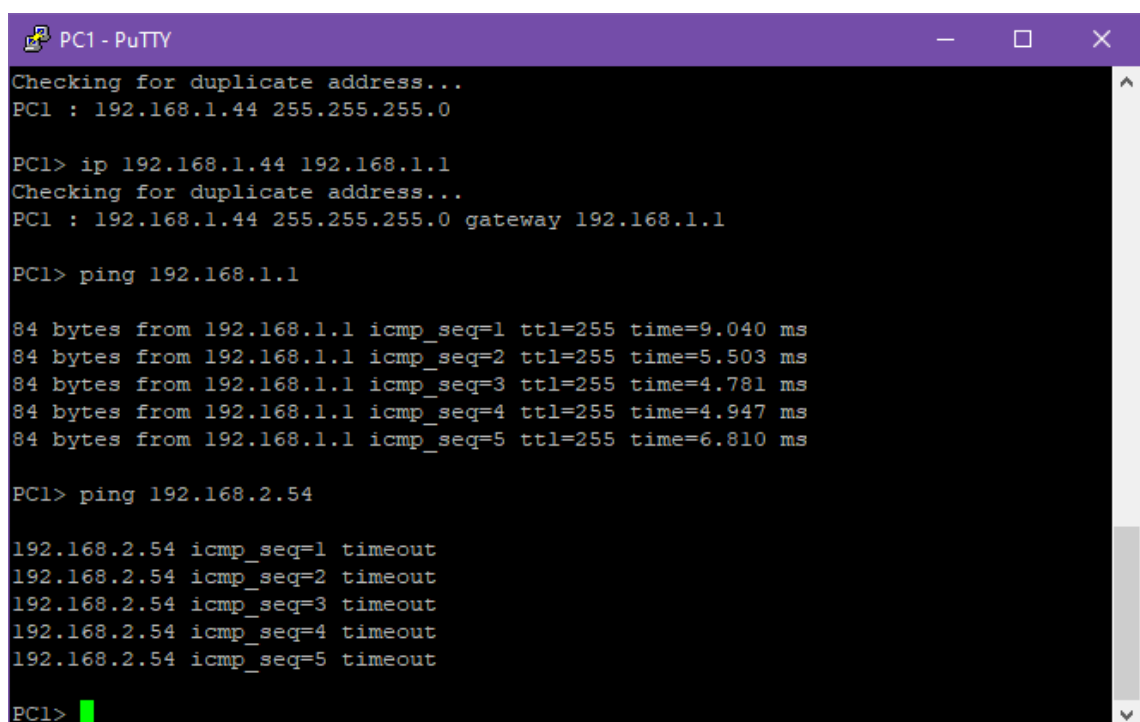
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip broadcast-address 192.168.1.255

end

wr

При выполнении команды ping с компьютера PC1 и указанием IP-адреса PC2, после небольшого ожидания, отображается результат успешного выполнения команды.



```
PC1 - PuTTY
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.44 255.255.255.0

PC1> ip 192.168.1.44 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.44 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.040 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.503 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.781 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.947 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.810 ms

PC1> ping 192.168.2.54

192.168.2.54 icmp_seq=1 timeout
192.168.2.54 icmp_seq=2 timeout
192.168.2.54 icmp_seq=3 timeout
192.168.2.54 icmp_seq=4 timeout
192.168.2.54 icmp_seq=5 timeout

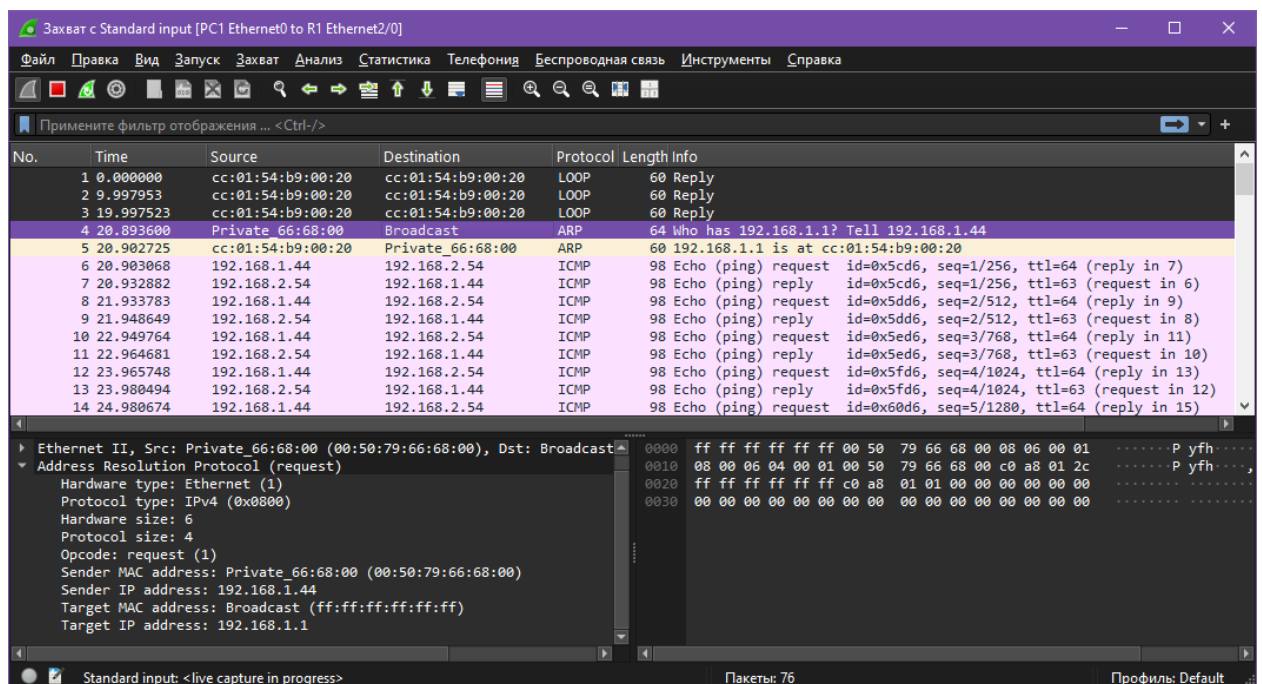
PC1> 
```

7. Перехват трафика.

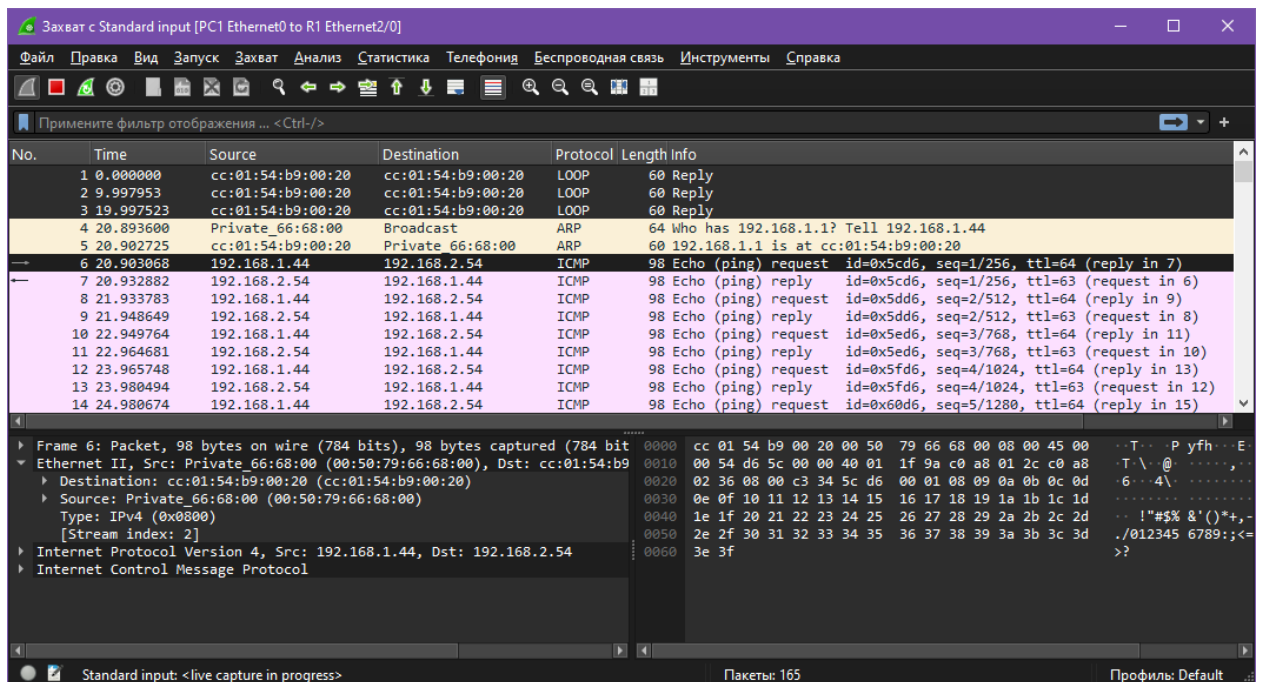
На рисунках ниже представлен перехваченный трафик в соединении между компьютером PC1 и роутером R1.

В параметре команды ping был указан адрес: «192.168.2.54». PC1 хочет узнать, находится ли он в той же подсети, что и адрес назначения. Для этого он выполняет операцию побитового логического «И» между своим IP-адресом и маской подсети, а также между IP-адресом получателя и маской подсети. Если полученные в итоге значения различаются – значит адрес находится в другой сети. Нужно отправлять пакеты шлюзу по умолчанию, он должен разобраться с этим.

PC1 посылает широковещательный ARP-запрос чтобы узнать MAC-адрес шлюза по умолчанию. R1 отправляет ему ответ, указав свои MAC- и IP-адреса как отправителя, адреса PC1 как получателя.



После этого PC1 начинает отправку ICMP Echo пакетов, при этом IP-адрес назначения принадлежит PC2, а MAC-адрес назначения принадлежит R1. Затем получает ICMP Echo ответы, где IP отправителя как у PC2, но MAC всё равно роутера.

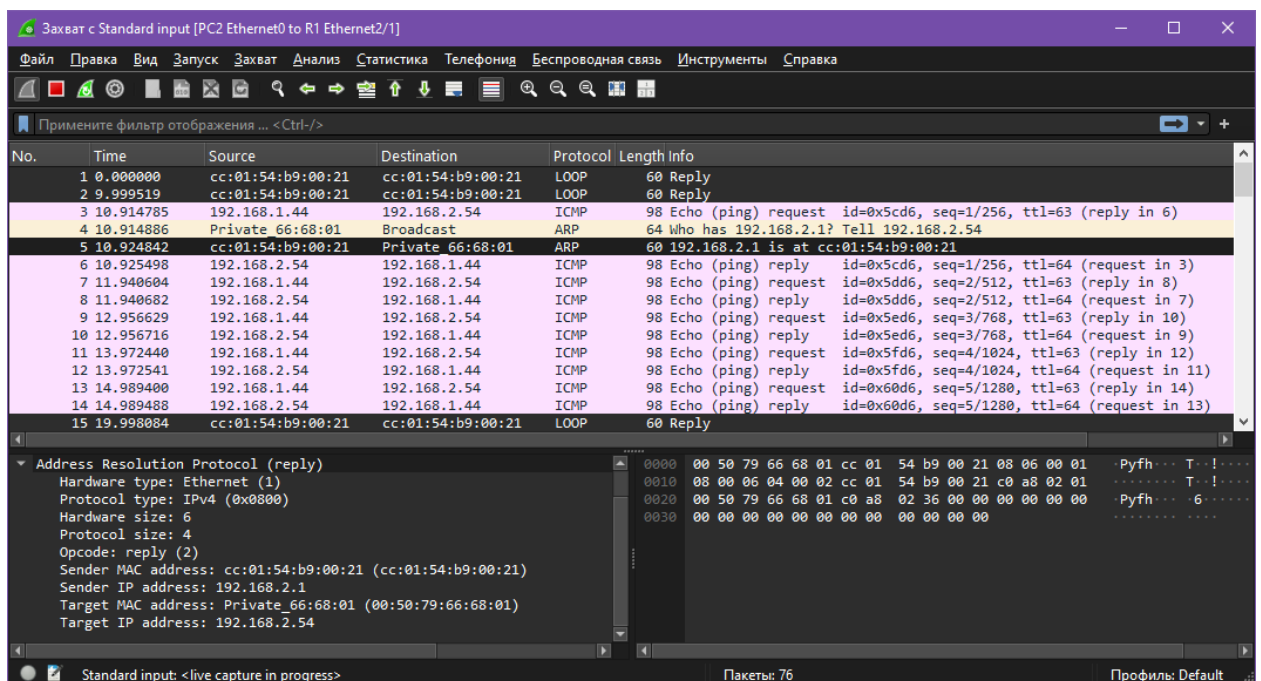


На рисунке ниже представлен перехваченный трафик в соединении между компьютером PC2 и роутером R1.

Аналогичная ситуация что и в случае, разобранным выше. Только теперь общение происходит между компьютером PC2 и роутером R1.

То есть каждый отдельный компьютер общается только с роутером и друг о друге они ничего не знают, но информацией обмениваться могут.

Скриншоты перехваченного трафика для второй линки ниже.



Захват с Standard input [PC2 Ethernet0 to R1 Ethernet2/1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	cc:01:54:b9:00:21	cc:01:54:b9:00:21	LOOP	60	Reply
2	9.999519	cc:01:54:b9:00:21	cc:01:54:b9:00:21	LOOP	60	Reply
3	10.914785	192.168.1.44	192.168.2.54	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5cd6, seq=1/256, ttl=63 (reply in 6)
4	10.914886	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.54
5	10.924842	cc:01:54:b9:00:21	Private 66:68:01	ARP	60	192.168.2.1 is at cc:01:54:b9:00:21
6	10.925498	192.168.2.54	192.168.1.44	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5cd6, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
7	11.940604	192.168.1.44	192.168.2.54	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5dd6, seq=2/512, ttl=63 (reply in 8)
8	11.940682	192.168.2.54	192.168.1.44	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5dd6, seq=2/512, ttl=64 (request in 7)
9	12.956629	192.168.1.44	192.168.2.54	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5ed6, seq=3/768, ttl=63 (reply in 10)
10	12.956716	192.168.2.54	192.168.1.44	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5ed6, seq=3/768, ttl=64 (request in 9)
11	13.972440	192.168.1.44	192.168.2.54	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5fd6, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 12)
12	13.972541	192.168.2.54	192.168.1.44	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5fd6, seq=4/1024, ttl=64 (request in 11)
13	14.989400	192.168.1.44	192.168.2.54	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x60d6, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 14)
14	14.989488	192.168.2.54	192.168.1.44	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x60d6, seq=5/1280, ttl=64 (request in 13)
15	19.998084	cc:01:54:b9:00:21	cc:01:54:b9:00:21	LOOP	60	Reply

Frame 6: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bit) on interface 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: cc:01:54:b9:00:21

Destination: cc:01:54:b9:00:21 (cc:01:54:b9:00:21)

Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 1]

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.54, Dst: 192.168.1.44

Internet Control Message Protocol

Standard input: <live capture in progress>

Пакеты: 167

Профили: Default